Pluviométrie et niveau de la nappe à Tigery (91)

Nappe du Champigny · piézomètre de Férolles-Attilly et station Météo-France de Melun · données au 8 novembre 2026 · version du 9 novembre 2026

Pluie cumulée 1/1 → 7/11	Niveau au 8/11	Baisse depuis le pic de janvier	Meilleure corrélation niveau / pluie
337 mm	**48,75 m NGF**	**−0,79 m**	**r = 0,73**
−39 % / moyenne	+0,30 m / moyenne du jour	depuis le 4 janvier	pluie cumulée sur 24 mois

En bref

La nappe du Champigny sous Tigery est une nappe profonde et très lente : elle ne réagit pas à la pluie du jour ni du mois, mais au cumul des pluies de l'hiver et des deux dernières années. 2026 est l'année la plus sèche de la série à Melun (337 mm du 1er janvier au 7 novembre, −39 %). La recharge de l'hiver 2025-2026 a presque manqué (+10 cm), et la nappe baisse sans interruption depuis début janvier (−0,79 m). Elle reste pourtant au-dessus de la moyenne pour la saison (+0,30 m), grâce aux réserves accumulées en 2024, année record de pluie. Cet avantage fond : il était de +1,14 m début janvier.

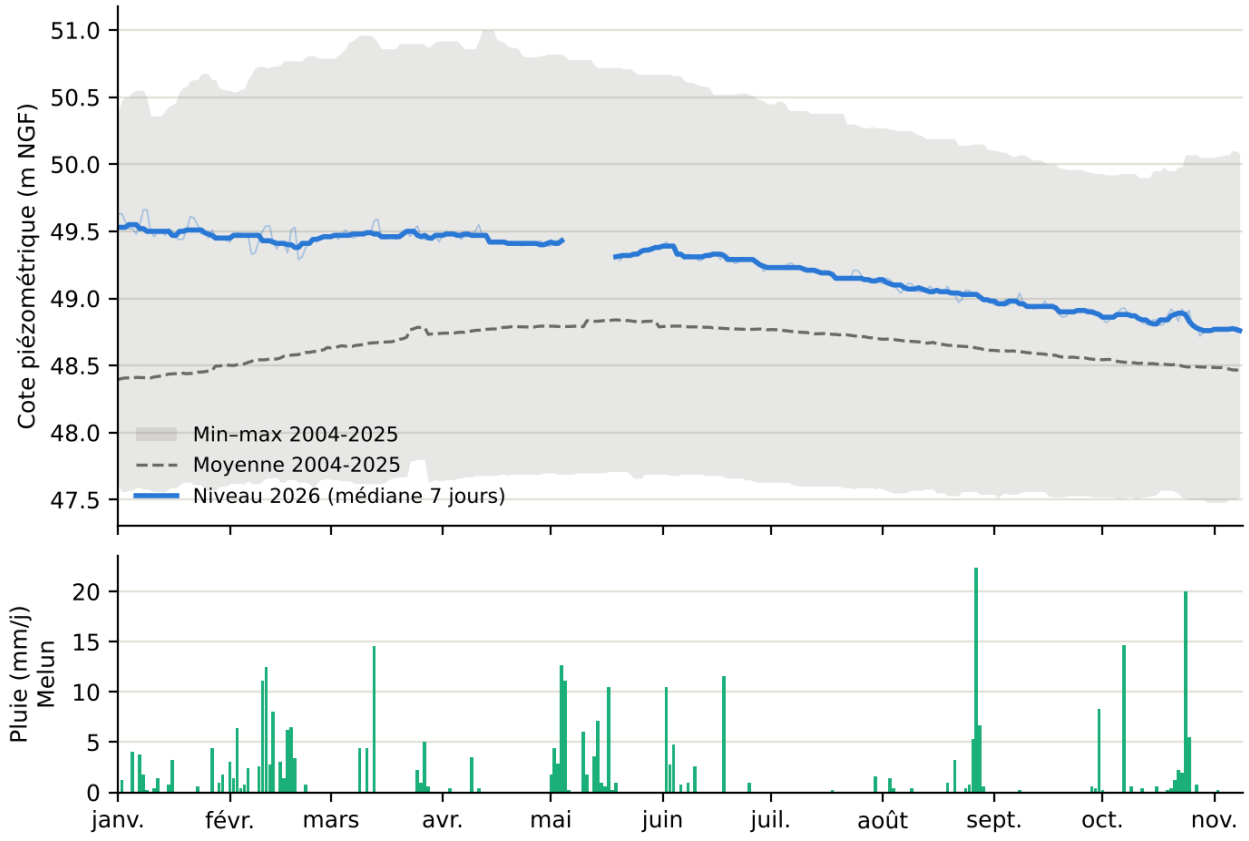


Figure 1 – En haut : niveau du piézomètre de Férolles-Attilly en 2026 (bleu ; trait fin = mesure du jour, trait épais = médiane sur 7 jours), moyenne et enveloppe min–max 2004-2025 pour le même jour de l'année. En bas : pluie journalière à la station Météo-France de Melun.

Données utilisées

- Points de Tigery : le puits de Tigery (BSS000RNWY / 02198X0016/P1) est un captage d'eau potable suivi uniquement pour la qualité de l'eau ; il n'a aucune mesure de niveau. Le poste Météo-France de Tigery (91617001) n'a plus de relevés depuis avant 1950. Les deux séries viennent donc des points de mesure en service les plus proches.
- Nappe : piézomètre de Férolles-Attilly (BSS000RPUR / 02202X0150/FR), à environ 11 km au nord-est de Tigery, dans la même masse d'eau « Tertiaire – Champigny – en Brie et Soissonnais » (HG103). Forage de 72 m, sol à 92,5 m. Mesures journalières Hub'Eau / ADES depuis 1973 ; historique de comparaison 2004-2025. Les mesures oscillent de quelques centimètres d'un jour à l'autre (influence des pompages) : l'analyse utilise une médiane glissante sur 7 jours.
- Contrôle : piézomètre de Savigny-le-Temple (02581X0103/P9), à 5 km de Tigery, mesuré jusqu'au 17 septembre seulement. Ses variations suivent celles de Férolles-Attilly (r = 0,86 sur 2004-2026) ; le 17 septembre, les deux étaient au-dessus de leur moyenne (+1,32 m à Savigny, +0,36 m à Férolles).
- Pluie : station Météo-France MELUN (77306001, Melun-Villaroche, 91 m), à 12 km à l'est de Tigery, relevés quotidiens de 6 h à 6 h, aucun jour manquant depuis 2004. Contrôle à Orly (91027002, 12 km) : 404 mm depuis le 1er janvier (−23 %), plus arrosé que Melun mais aussi l'année la plus sèche de la série depuis 2004.

Résultats de la corrélation

- Pluie récente : aucune corrélation entre le niveau et la pluie des 30 derniers jours (r = 0,01), faible sur 6 mois (r = 0,29). La pluie d'un orage ou d'une semaine ne se voit pas sur cette nappe.
- Pluie cumulée sur 1 à 3 ans : l'écart du niveau à sa moyenne suit l'écart de pluie cumulé sur 12 mois (r = 0,58), 18 mois (r = 0,71) et surtout 24 mois (r = 0,73). La nappe garde la mémoire des deux dernières années (figure 2).
- Recharge hivernale : la remontée de printemps dépend de la pluie d'octobre à mars (r = 0,78, 22 hivers). Sous environ 200 mm, la nappe ne remonte presque pas ; au-delà, chaque tranche de 10 mm ajoute environ 5 cm (figure 3). Un hiver moyen (319 mm) donne environ +62 cm.
- Bilan annuel : d'octobre à octobre, le niveau se maintient pour une année hydrologique d'environ 650 mm à Melun (moyenne 661 mm). Chaque tranche de 10 mm en plus ou en moins fait varier le niveau d'environ 4 cm (r = 0,70).

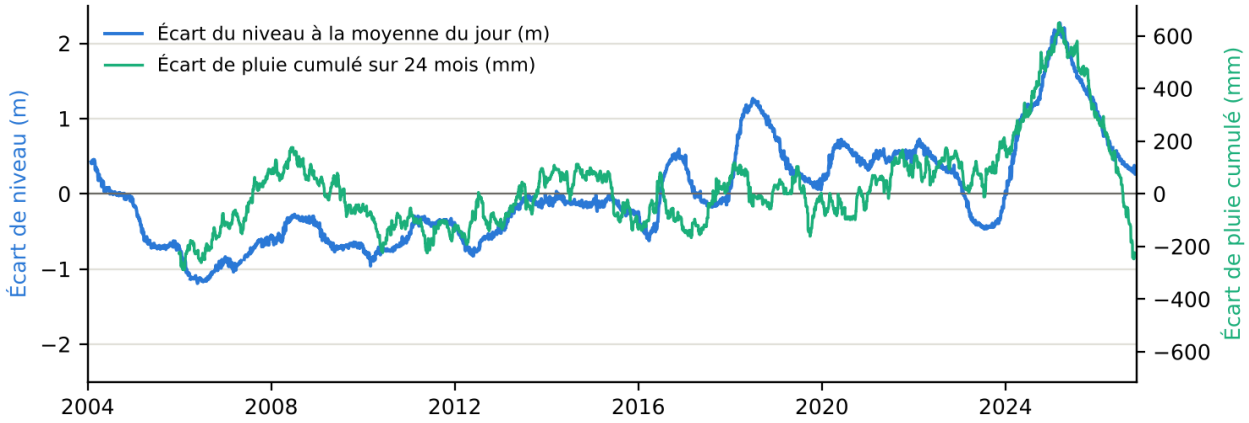


Figure 2 – Écart du niveau de Férolles-Attilly à sa moyenne du jour (bleu) et écart de la pluie de Melun cumulé sur 24 mois (vert), 2004-2026.

Bilan mensuel 2026

Mois	Pluie (mm)	Normale 2004-2025	Niveau moyen (m NGF)	Variation du mois (m)	Écart à la moyenne (m)
Janvier	25	54	49,50	−0,08	+1,06
Février	73	43	49,44	+0,01	+0,87
Mars	32	47	49,47	+0,01	+0,78
Avril	4	42	49,44	−0,06	+0,67
Mai	65	64	49,36	−0,04	+0,54
Juin	35	63	49,31	−0,16	+0,53
Juillet	2	62	49,19	−0,09	+0,45
Août	43	55	49,06	−0,16	+0,40
Septembre	10	53	48,93	−0,10	+0,35
Octobre	49	58	48,84	−0,10	+0,33
Novembre (1-7)	0	52	48,77	−0,01	+0,29
Total / dernier	**337**		**48,75 (8/11)**		

Pluie en rouge : moins de la moitié de la normale du mois. Écart à la moyenne : différence entre le niveau 2026 (médiane 7 jours) et la moyenne 2004-2025 du même jour, moyennée sur le mois.

Chronologie

- Héritage 2024-2025 : l'année hydrologique 2023-2024 a reçu 1 064 mm à Melun, le maximum de la série. La nappe est remontée de +1,91 m au printemps 2024, puis encore de +1,21 m en 2025, jusqu'à 51,04 m le 22 mars 2025, le plus haut niveau mesuré depuis 2004.
- Hiver 2025-2026 manqué : 263 mm d'octobre à mars, contre 319 mm en moyenne. La nappe atteint son maximum de l'année dès le 4 janvier (49,55 m) et ne remonte plus ensuite.
- Vidange continue : un mois d'avril presque sans pluie (4,3 mm) puis un été très sec (juillet : 1,8 mm, septembre : 9,5 mm). La baisse s'accélère à partir de juin (environ 12 cm par mois de juin à octobre). Sur l'année hydrologique 2025-2026, 421 mm seulement : la plus sèche depuis 2004, et la plus forte baisse d'une année sur l'autre (−1,03 m d'octobre à octobre).
- Situation au 8 novembre : 48,75 m NGF, soit +0,30 m au-dessus de la moyenne du jour (7e niveau le plus haut sur 23 ans pour cette date). La baisse marque le pas depuis fin octobre. Octobre a reçu 49 mm et novembre presque rien pour l'instant : la recharge 2026-2027 n'a pas commencé.

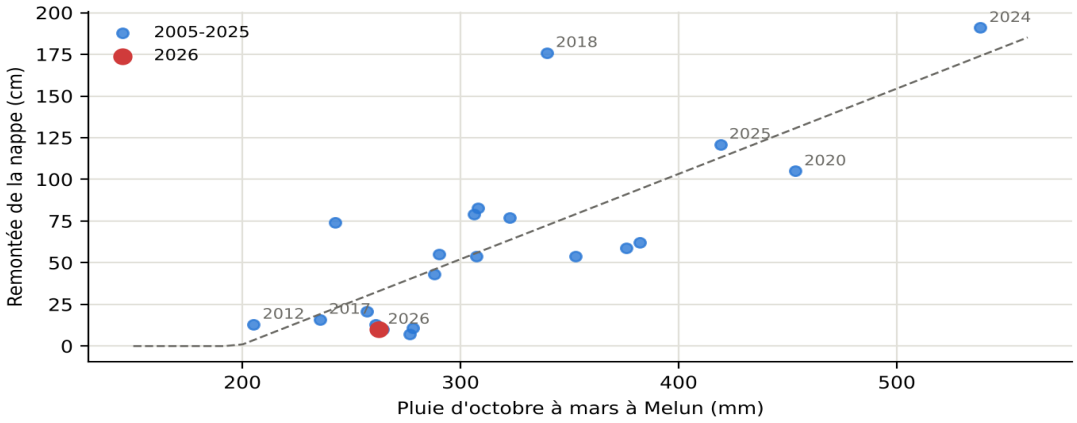


Figure 3 – Remontée de printemps de la nappe à Férolles-Attilly (du plus bas de l'automne-hiver au plus haut de janvier-juin) en fonction de la pluie d'octobre à mars à Melun, 2005-2026. Pointillés : ajustement linéaire.

Perspectives et limites

- La nappe partant d'un niveau encore élevé, un hiver 2026-2027 normal suffirait à stabiliser la situation. Un deuxième hiver sec (moins de 200 mm d'octobre à mars) prolongerait la baisse et ferait probablement passer la nappe sous sa moyenne au printemps 2027. Ce sont des ordres de grandeur, pas une prévision.
- La pluie n'est pas la seule cause : les prélèvements pour l'eau potable dans le Champigny et l'évapotranspiration (non prise en compte ici, faute de données d'évapotranspiration exploitables) pèsent aussi. Une analyse en pluie efficace affinerait les seuils.
- Les deux points de mesure sont à 11-12 km de Tigery. Le contrôle de Savigny-le-Temple (5 km) confirme l'évolution, mais ses données sont publiées par lots et s'arrêtent au 17 septembre. Les données piézométriques récentes ne sont pas toutes validées.

Sources

Hub'Eau – API Piézométrie (BRGM / OFB) et ADES, fiches 02202X0150/FR (Férolles-Attilly), 02581X0103/P9 (Savigny-le-Temple) et 02198X0016/P1 (Tigery) : ades.eaufrance.fr
Météo-France, données climatologiques de base quotidiennes, stations MELUN (77306001) et ORLY (91027002) : data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-climatologiques-de-base-quotidiennes
Relevés tenus à jour dans le dépôt github.com/antreizh/meteotigery · © antreizh.fr